

第二讲 微生物的纯培养和显微技术

一、背景知识

1. 微生物的基本特点

小；作为群体影响人类

2. 培养物

(1) 定义：在一定的条件下培养、繁殖得到的微生物群体

(2) 分类：混合培养物；纯培养物（研究的基础）

(3) 现在认为，大多数高丰度的细菌种类是可以被分离培养的

3. 培养基

(1) 分类：液体、固体、半固体培养基

(2) 历史：土豆切面 => 明胶（易液化） => 琼脂（+固化剂得到固体/半固体培养基）

(3) 在一定程度上所有的培养基都是选择性的

4. 菌落（colony）

(1) 定义：固体培养基表面微生物的可见单元。单个（或聚集在一起的一团）微生物在适宜的固体培养基表面或内部生长、繁殖到一定程度可以形成肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞生长群体

(2) 形态多样，可作为分类的形态学依据（问题：同一细菌在不同培养基上菌落形态可能不同）

二、微生物的分离和纯培养

1. 无菌技术

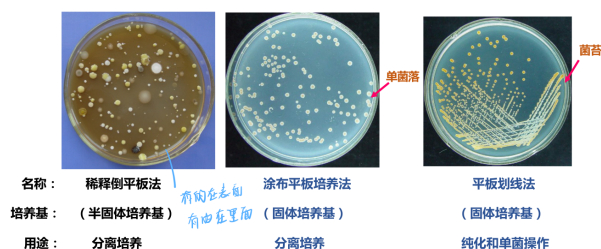
(1) 定义：分离、转接及培养纯培养物时防止其他培养微生物的污染，同时自身也不污染环境的技术（研究的关键）

(2) 常用器材：试管、锥形瓶、培养皿（Petri dish，加了培养基后称为平皿，plate）、96孔板

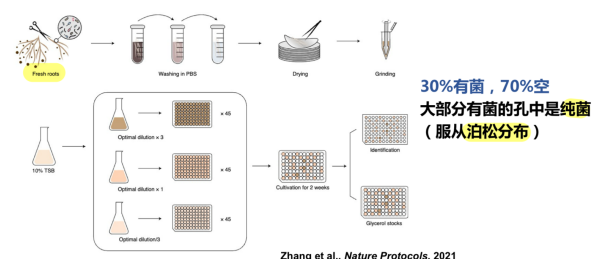
(3) 常用灭菌方法：高压蒸汽灭菌（120°C, 20 min）、高温干热灭菌

2. 微生物的分离（基本思想：稀释 + 富集培养）

(1) 固体培养法



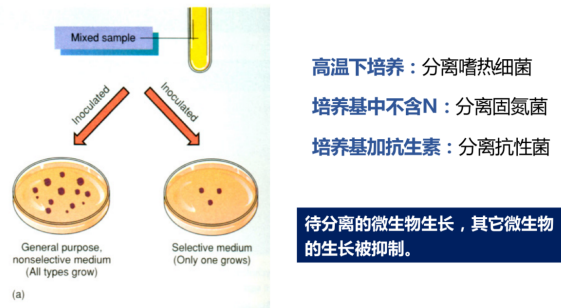
(2) 液体培养法



(3) 单细胞（孢子）法

(4) 选择培养法

- 分离纯化群落中占少数的微生物
- 抑制大多数其它微生物的生长
- 使待分离的微生物生长较群落中其他微生物更快，便于稀释纯化



3. 菌种保藏

(1) 概念

- 基本要求：在一定时间内使菌株不死、不变、不乱
- 影响微生物菌种稳定性的因素：死亡、污染、变异

(2) 方法

- 冷冻保藏：加入 30%左右的甘油，-80℃保藏。（冰箱、液氮）
- 干燥保藏：冷冻真空干燥。（菌种保藏机构常用的方式）

三、显微镜和显微技术

1. 有关概念

(1) 放大倍数

(2) 分辨率：显微镜下能辨别的两点之间的最小距离

(3) 反差：被观察物区别于背景的程度

2. 种类及原理

(1) 普通光学显微镜

$$d = \frac{1}{r} = \frac{0.61\lambda}{n\sin\theta}$$

- d 为最小可分辨距离， r 为分辨率， λ 为波长， n 为折射率， θ 为物镜镜口角的一半
 - ✓ 空气： $n = 1$
 - ✓ 水： $n = 1.33$
 - ✓ 香柏油： $n = 1.52$
- 典型配置
 - ✓ 目镜：10 – 15 倍
 - ✓ 物镜：最大 100 倍（油镜）
 - ✓ 总：1000 – 1500 倍

(2) 暗视野显微镜

- 透射照明
- 聚光器斜射照明，直射光无法进入物镜，背景暗样品亮，增加反差

- 小于分辨率的颗粒仍有可能被观察到

(3) 相差显微镜 (Frits Zernike, 1953 年诺贝尔物理学奖)

- 干涉现象
- 密度不同 $\Rightarrow$ 相位差 $\Rightarrow$ 振幅差 (明暗差)
- 适合观察活细胞及亚细胞结构

(4) 荧光显微镜

- 激发光 + 荧光 + 滤镜

(5) 透射电子显微镜

- 电子束穿过薄切片

(6) 扫描电子显微镜

- 适合观察样品的表面结构

(7) 冷冻电镜 (诺贝尔化学奖)